Especificación de requisitos de software

Proyecto: Fi-Citas
Revisión V1.0

Febrero 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
02/02/2026	1	Ayuquina Navas Danny Mateo	
		Cordero Viteri Martin Alejandro	
		Tufiño Ortiz Erick Alejandro	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **2**

CONTENIDO **3**

1 INTRODUCCIÓN **6**

1.1 Propósito **6**

1.2 Alcance **6**

1.3 Personal involucrado **6**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **8**
1.4.1 Definiciones 8
1.4.2 Acrónimos 8
1.4.3 Abreviaturas 8

1.5 Referencias **9**

1.6 Resumen **9**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **9**

2.1 Perspectiva del producto **9**

2.2 Funcionalidad del producto **10**

2.3 Características de los usuarios **11**

2.4 Restricciones **12**
2.4.1 Restricciones Técnicas 12
2.4.2 Restricciones Operativas 12
2.4.3 Restricciones de Usuario 12
2.4.4 Restricciones Legales 13

2.5 Suposiciones y dependencias **13**
2.5.1 Suposiciones 13
2.5.2 Dependencias 13

2.6 Evolución previsible del sistema **14**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **14**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **14**
3.1.1 Interfaces de usuario 14
3.1.1.1. Anexo-Inicio de Sesión 14
3.1.1.2. Anexo- Recuperar contraseña 14
3.1.1.3. Anexo-Notificaciones 14
3.1.1.4. Anexo-Gestionar Cita 15
3.1.1.5. Anexo-Gestionar Paciente 15

3.1.1.6. Anexo-Gestionar Perfiles 15
- Crear Perfiles 15
- Editar Perfil 15
- Desactivar Perfiles 15

3.1.1.7. Anexo-Gestionar Planificación 15
- Asignar Fisioterapeuta 15
- Añadir Consultorio 15
- Asignar Consultorio 15
- Eliminar Consultorio 15
- Gestionar Horarios 15
  - Crear horario 15
  - Eliminar horario 15
  - Modificar horario 15
  - Consultar horario 15

3.1.2. Interfaces de Hardware 15
3.1.3. Interfaces de software 15
3.1.4. Interfaces de comunicación 15

3.2 Requisitos funcionales 16
3.2.1 RF- Iniciar sesión 16
3.2.1.1 RF- Recuperar contraseña 16
3.2.1.2 RF- Generar notificación 16
3.2.1.3 RF- Gestionar cita 16
3.2.1.3.1 Crear cita 16
3.2.1.3.2 Asignar lugar de cita 16
3.2.1.3.3 Cancelar cita 16
3.2.1.3.4 Modificar cita 16
3.2.1.3.5 Consultar cita 16
3.2.1.4 Gestionar paciente 16
3.2.1.4.1 Ingresar paciente 16
3.2.1.4.2 Inactivar paciente 16
3.2.1.4.3 Modificar paciente 16
3.2.1.4.4 Consultar paciente 16
3.2.1.5 Gestionar perfiles 16
3.2.1.5.1 Crear perfil 16
3.2.1.5.2 Desactivar perfiles 16
3.2.1.5.3 Modificar perfil 16
3.2.1.5.4 Consultar perfil 16
3.2.1.6 Gestionar planificación 16
3.2.1.6.1 Asignar fisioterapeuta 16
3.2.1.6.2 Añadir consultorio 16
3.2.1.6.3 Asignar consultorio 16
3.2.1.6.4 Eliminar consultorio 16
3.2.1.6.5 Gestionar horarios 16
3.2.1.6.6 Crear horario 16
3.2.1.6.7 Eliminar horario 16
3.2.1.6.8 Modificar horario 17
3.2.1.6.9 Consultar horario 17

3.3 Requisitos no funcionales 17
3.3.1 Requisitos de rendimiento 17
3.3.1.1 Tiempo de respuesta del sistema 17
3.3.1.2 Reducción de pasos para operaciones frecuentes 17
3.3.1.3 Escalabilidad del sistema 17
3.3.1.4 Seguridad 17
3.3.1.4.1 Control de acceso por rol y horario 17

3.3.1.4.2 Restricción de modificación de citas 17
3.3.1.4.3 Auditoría de cambios 17
3.3.1.4.4 Seguridad de credenciales 17
3.3.1.4.5 Validación de datos obligatorios 17
3.3.1.5 Fiabilidad 17
3.3.1.5.1 Notificación de fallos del sistema. 17
3.3.1.5.2 Prevención de conflictos de horarios 17
3.3.1.6 Disponibilidad 18
3.3.1.6.1 Disponibilidad del sistema 18
3.3.1.7 Portabilidad 18
3.3.1.7.1 Compatibilidad multiplataforma 18
3.3.1.8 Otros requisitos 18
3.3.1.8.1 Usabilidad 18
3.3.1.8.1.1 Accesibilidad visual 18
3.3.1.8.1.2 Guías y tutoriales integrados 18
3.3.1.8.1.3 Retroalimentación visual/sonora de acciones 18
3.3.1.8.1.4 Notificaciones automáticas de gestión de citas 18

4. APÉNDICES 18

4.1. Modelos de Casos de Uso 18

4.2. Registro de Elicitación de Requisitos 18
4.2.1. Minuta de Entrevista 18
4.2.2. Acta de Reunión Brainstorming 18

4.3. Reglas de Negocio 19

4.4. Marco Legal y Normativo 19

1 Introducción

El proyecto Fi-Citas impulsa la modernización del Centro de Fisioterapia, migrando de una gestión manual en papel hacia una solución digital eficiente y escalable. Utilizando en el mismo la metodología Extreme Programming (XP).
Esta elección garantiza una retroalimentación constante y entregas rápidas, permitiendo que la propietaria valide visualmente el funcionamiento del sistema día a día, asegurando que el software se adapte perfectamente a su flujo de trabajo real sin sobrecargar la operación

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir formalmente las especificaciones de requisitos de software, estableciendo un acuerdo claro entre el equipo de desarrollo y el cliente sobre las funcionalidades y restricciones del sistema a construir. Este documento servirá como la base de referencia para el diseño, la implementación y las pruebas del software. Está dirigido a una audiencia que incluye al equipo de desarrollo, encargado de la construcción técnica; a la propietaria del centro Mónica Viteri, quien validará que el producto cumpla con sus necesidades de negocio; al personal auxiliar, que interactuará con el sistema diariamente.

La gestión y desarrollo de este proyecto se realizará utilizando la metodología ágil Extreme Programming (XP).

1.2 Alcance

El producto de software a desarrollar se identifica con el nombre “Fi-citas”.

El alcance del sistema de software abarcará la automatización de los procesos clave definidos en la arquitectura del proyecto, incluyendo: un módulo de seguridad para la gestión de perfiles; un módulo central de gestión de citas para agendar, modificar y cancelar sesiones validando la disponibilidad en tiempo real; un módulo de gestión de pacientes para el control de expedientes; y herramientas administrativas para la planificación de horarios, asignación de consultorios y registro de pagos.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ayuquina Navas Danny Mateo
Rol	Programador
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de ingeniería de software
Responsabilidades	**Fase 1. Elicitación** Preparador de banco de preguntas primera entrevista Entrevistador entrevista 1 **Fase 2. Análisis** Desarrollador casos de uso segundo caso propuesto Desarrollador modelo conceptual **Fase 3. Especificación** Escritor requisitos funcionales propuesta 2 Escritor requisitos no funcionales propuesta 2 **Fase 4. Verificación y validación** Elaboración mockups requisitos funcionales propuesta 1 (8-14) hacia el grupo 3 **Fase 5. Elaboración del Documento SRS**

	Estructuración del SRS Redacción de requisitos funcionales Redacción de requisitos no funcionales Revisión final y correcciones
Información de contacto	dmayuquina@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de software

Nombre	Cordero Viteri Martin Alejandro
Rol	Líder de proyecto – Encargado de seguimiento
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de ingeniería de software
Responsabilidades	Control y seguimiento del equipo **Fase 1. Elicitación** Preparador de banco de preguntas primera entrevista Elaborador árbol de problema Moderador brainstorming Elaborador acta de reunión **Fase 2. Análisis** Elaborador de caso de uso situación actual Planificación **Fase 3. Especificación** Escritor casos de uso situación actual Elaborador de costos propuestas cliente **Fase 4. Verificación y validación** Elaboración mockups requisitos funcionales propuesta 2 y corrección de requisitos no funcionales hacia el grupo 3 **Fase 5. Elaboración del Documento SRS** Estructuración del SRS Redacción de requisitos funcionales Redacción de requisitos no funcionales Revisión final y correcciones
Información de contacto	macordero@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Monica Gomez docente de la carrera de ingeniería de software

Nombre	Tufiño Ortiz Erick Alejandro
Rol	Programador
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de ingeniería de software
Responsabilidades	**Fase 1. Elicitación** Preparador de banco de preguntas primera entrevista Elaboración minuta entrevista 1 **Fase 2. Análisis** Consulta costos y depreciación Desarrollador casos de uso primera situación propuesta **Fase 3. Especificación** Escritor requisitos funcionales propuesta 1 Escritor requisitos no funcionales propuesta 1 **Fase 4. Verificación y validación** Elaboración mockups requisitos funcionales propuesta 1 (1-7) hacia el grupo 3 **Fase 5. Elaboración del Documento SRS** Estructuración del SRS Redacción de requisitos funcionales Redacción de requisitos no funcionales Revisión final y correcciones

Información de contacto	eatufino1@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de software

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 Definiciones

Término	***Definición***	***Ejemplo***
Agendamiento	*Proceso mediante el cual se coordina y registra una cita para un servicio en una fecha y hora específica dentro del sistema.*	*La auxiliar agenda un turno para el paciente Juan Pérez el lunes a las 09:00 AM.*
Cita	*Unidad de programación que asocia un paciente, un fisioterapeuta, un servicio y un consultorio (o dirección) en un bloque de tiempo determinado.*	*Cita #1234 para Terapia del Dolor, estado "Confirmada".*
Entregable	*Producto de trabajo tangible y verificable generado durante el desarrollo del proyecto bajo la metodología XP.*	*El prototipo de la pantalla de Login o el documento de SRS.*
Iteración	*Ciclo corto de desarrollo en la metodología XP donde se implementan y prueban un conjunto de requisitos priorizados.*	*Iteración 1: Desarrollo del módulo de autenticación (2 semanas).*
Rol	*Conjunto de permisos y privilegios asignados a un usuario que determinan su nivel de acceso y las funciones que puede realizar en el sistema*	*El rol "Auxiliar" solo puede gestionar citas en horario laboral.*
Usuario	*Persona identificada que interactúa con el sistema GCF mediante una cuenta registrada.*	*La Dra. Mónica Viteri ingresando al sistema como Administradora.*

1.4.2 Acrónimos

Acrónimo	***Definición***
ERS	*Especificación de Requisitos de Software (Equivalente a SRS).*
ESPE	*Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.*
GCF	*Gestión de Citas Fisioterapéuticas (Nombre oficial del producto).*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers (Estándar del documento).*
RF	*Requisito Funcional (Función específica que el sistema debe realizar).*
RNF	*Requisito No Funcional (Atributo de calidad o restricción del sistema).*
XP	*Extreme Programming (Metodología de gestión del proyecto).*

1.4.3 Abreviaturas

Abreviatura	***Definición***
Admin.	*Administrador del sistema (Dueña del centro).*
Aux.	*Auxiliar administrativo.*
C.I.	*Cédula de Identidad (Documento de identificación del paciente).*

Dr./Dra.	*Doctor / Doctora (Título profesional del personal).*
Ft.	*Fisioterapeuta (Profesional encargado del tratamiento).*
No.	*Número.*
Pac.	*Paciente.*
Telf.	*Teléfono.*

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
(1)	(Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830)	IEEE-830	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers
(2)	(Ley orgánica de protección de datos personales)	Ley orgánica de protección de datos	26/05/2021	Asamblea Nacional
(3)	(Hoja de historia clínica)	Formato Historia clínica	13/01/2026	Mónica Viteri

1.6 Resumen

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) establece de manera detallada y completa los requisitos funcionales y no funcionales del sistema *Fi-Citas* para el centro de fisioterapia y rehabilitación de Mónica Viteri. El propósito de este documento es proporcionar una base clara y precisa para el diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, asegurando que todas las partes interesadas compartan una comprensión común de los requisitos del proyecto.

La organización del contenido es la siguiente:

- **Sección 1 - Introducción**: Establece el propósito y alcance del documento, identifica al personal involucrado en el proyecto, define los términos técnicos y acrónimos utilizados, y presenta las referencias documentales relevantes.
- **Sección 2 - Descripción General**: Presenta la perspectiva del sistema dentro del contexto del negocio, sus funcionalidades principales, perfiles de usuarios, restricciones técnicas y evolución prevista.
- **Sección 3 - Requisitos Específicos**: Detalla los requisitos de interfaces (usuario, hardware, software y comunicación), los requisitos funcionales que definen las operaciones del sistema, y los requisitos no funcionales de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad.
- **Sección 4 - Apéndices**: Incluye información complementaria de soporte a la especificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de gestión de citas fisioterapéuticas para el centro "Mónica Viteri: Fisioterapia y Rehabilitación" es un producto independiente diseñado específicamente para satisfacer las necesidades operativas y administrativas del centro.

El sistema constituye una solución integral basada en tecnología web que centraliza la gestión de citas, pacientes, horarios y consultorios. Aunque opera de manera autónoma,

está diseñado con una arquitectura modular que permitiría futuras integraciones con sistemas externos de facturación o gestión hospitalaria si el centro así lo requiere.

El sistema interactúa principalmente con tres tipos de usuarios (Auxiliar, Fisioterapeuta y Administrador), cada uno con diferentes niveles de acceso y funcionalidades según su rol en el centro. La Auxiliar actúa como intermediario administrativo, con capacidad para gestionar citas, pacientes y consultar información durante el horario laboral (8:00-18:00). Los Fisioterapeutas tienen acceso a funcionalidades relacionadas con la gestión de horarios, consulta de citas y visualización de información relevante para la prestación del servicio, sin restricción horaria. Los Administradores disponen de privilegios completos sobre el sistema, incluyendo la gestión de perfiles de usuarios, configuración de horarios y consultorios, asignación de recursos, y supervisión general de todas las operaciones del sistema, también sin restricción horaria.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema proporciona un conjunto integral de funcionalidades diseñadas para cubrir todos los aspectos del proceso de gestión de citas fisioterapéuticas, desde la autenticación de usuarios hasta el registro de información de pacientes y la configuración de recursos del centro. Estas funcionalidades están organizadas en módulos especializados que permiten una administración eficiente y ordenada de los diferentes procesos operativos. A continuación, se detallan las funcionalidades principales organizadas por módulos:

- Gestión de Acceso y Seguridad:
    - Autenticación de usuarios mediante credenciales con control de acceso basado en roles y restricciones horarias
    - Recuperación de contraseñas mediante código de verificación enviado por correo electrónico o SMS
    - Gestión completa de perfiles de usuario (creación, modificación, consulta y desactivación) con configuración de permisos específicos

- Gestión de Citas:
    - Creación, modificación, cancelación y consulta de citas fisioterapéuticas
    - Asignación automática de consultorio según disponibilidad para la fecha y hora seleccionadas
    - Consulta de citas con filtros por fecha, cédula del paciente y estado

- Gestión de pacientes:
    - Registro de nuevos pacientes con validación de datos obligatorios y unicidad de cédula
    - Modificación de información de pacientes existentes
    - Inactivación de pacientes con validación de citas pendientes
    - Consulta de información de pacientes con búsqueda por cédula y nombre

- Gestión de Planificación:
    - Administración de horarios de atención (creación, modificación, eliminación y consulta) con validación de solapamientos
    - Gestión de consultorios (añadir, asignar, eliminar) para organizar los espacios físicos del centro
    - Asignación de fisioterapeutas a la planificación para definir disponibilidad de atención

- Sistema de Comunicación:

- Generación automática de notificaciones por correo electrónico o SMS para eventos de citas (creación, cancelación, reprogramación)
- Registro de trazabilidad de todas las notificaciones enviadas

Todas estas funcionalidades están diseñadas para optimizar la eficiencia operativa del centro, facilitar el trabajo del personal (actualmente conformado por 2 personas) y permitir escalabilidad futura hacia un formato de clínica con múltiples especialidades.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Superior (Tecnólogo o Profesional en Sistemas, Administración o afines)
Habilidades	• Manejo intermedio/avanzado de aplicaciones informáticas. • Conocimientos básicos de gestión de sistemas. • Configuración de parámetros del sistema. • Gestión de usuarios y roles. • Capacidad para supervisar reportes del sistema.
Actividades	• Crear, modificar o eliminar usuarios. • Configurar horarios laborales del consultorio. • Configurar días no laborables. • Supervisar agenda general del consultorio. • Consultar reportes de citas agendadas. • Habilitar o deshabilitar disponibilidad de profesionales.

Tipo de usuario	Auxiliar
Formación	Bachillerato o Tecnólogo en áreas administrativas o salud
Habilidades	• Manejo básico de computadoras. • Uso de sistemas de gestión. • Atención al cliente. • Digitación rápida y precisa. • Organización de información.
Actividades	• Registrar nuevas citas para pacientes. • Modificar citas existentes. • Cancelar citas. • Consultar disponibilidad de horarios. • Confirmar citas telefónicamente. • Reprogramar citas. • Registrar datos básicos del paciente para la cita. • Enviar notificaciones de confirmación.

Tipo de usuario	Fisioterapeuta
Formación	Superior (Licenciatura en Fisioterapia o carrera afín)
Habilidades	• Manejo básico de aplicaciones informáticas. • Consulta de agenda digital. • Organización de horarios de atención. • Gestión de disponibilidad.
Actividades	• Consultar su agenda diaria, semanal o mensual. • Solicitar reprogramación de citas. • Confirmar asistencia de pacientes. • Visualizar historial de citas agendadas

Tipo de usuario	Paciente

Formación	Básica o Bachillerato (no se requiere formación técnica)
Habilidades	• Manejo básico de dispositivos (celular o computadora). • Navegación en aplicaciones web o móviles. • Ingreso de datos personales básicos.
Actividades	• Consultar disponibilidad de horarios. • Agendar cita.. • Cancelar cita. • Recibir notificaciones de confirmación. • Consultar estado de su cita.

2.4 Restricciones

El sistema de agendamiento de citas para el consultorio de fisioterapia estará sujeto a las siguientes restricciones técnicas, operativas, de usuario y legales.

2.4.1 Restricciones Técnicas

- El sistema deberá operar bajo una arquitectura cliente-servidor.
- El sistema será implementado como aplicación web y deberá ejecutarse en navegadores modernos (Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox).
- El acceso al sistema requerirá conexión activa a Internet.
- La base de datos deberá garantizar integridad y consistencia en la asignación de horarios, evitando duplicidad de citas para un mismo profesional en el mismo intervalo de tiempo.
- El sistema implementará control de acceso basado en roles (Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta y Paciente).
- El sistema limitará su funcionalidad exclusivamente al módulo de agendamiento de citas, sin incluir gestión de historias clínicas ni facturación.
- El sistema deberá contar con mecanismos de expiración automática de sesión por razones de seguridad.
- El almacenamiento de información estará restringido a los datos necesarios para la gestión de citas.

2.4.2 Restricciones Operativas

- Las citas solo podrán ser agendadas dentro del horario laboral previamente configurado.
- No se permitirá agendar citas en días definidos como no laborables.
- Cada cita deberá respetar la duración mínima y máxima configurada por el administrador.
- No se permitirá modificar ni cancelar citas correspondientes a fechas pasadas.
- El sistema deberá impedir la asignación simultánea de más de una cita al mismo fisioterapeuta en el mismo horario.
- El administrador será el único autorizado para configurar horarios generales de atención.

2.4.3 Restricciones de Usuario

Administrador

- No podrá alterar registros históricos del sistema ni auditorías.
- No podrá eliminar registros históricos de citas ya realizadas.
- Tendrá acceso limitado únicamente a funcionalidades relacionadas con el módulo de agendamiento.

Auxiliar

- Solo podrá gestionar citas dentro del consultorio asignado.
- No podrá modificar configuraciones globales del sistema.
- No podrá crear, modificar ni eliminar roles del sistema.

Fisioterapeuta

- Solo podrá visualizar su propia agenda.
- No podrá modificar configuraciones generales del sistema.
- No podrá gestionar usuarios ni roles.

Paciente

- Solo podrá visualizar y gestionar sus propias citas.
- No podrá acceder a información de otros pacientes.
- Solo podrá cancelar o reprogramar citas dentro del tiempo mínimo de anticipación definido por el sistema.
- No podrá agendar múltiples citas en el mismo horario.

2.4.4 Restricciones Legales

- El sistema deberá cumplir con la normativa vigente de protección de datos personales.
- La información almacenada deberá tratarse bajo principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- El acceso a la información deberá estar restringido según el rol asignado a cada usuario.

2.5 Suposiciones y dependencias

2.5.1 Suposiciones

Para el correcto funcionamiento e implementación del sistema, se asumen lo siguiente:

- **Disponibilidad de Recursos del Cliente:** Se asume que la dueña del centro (Cliente) y el personal auxiliar tendrán la disponibilidad necesaria para participar en las reuniones de planificación y revisión propias de la metodología XP, proporcionando retroalimentación oportuna en cada iteración.
- **Alfabetización Digital Básica:** Se asume que tanto el personal del centro (Auxiliar, Fisioterapeuta) como la mayoría de los pacientes poseen conocimientos básicos para navegar en aplicaciones web y disponen de acceso a dispositivos con conexión a Internet.
- **Estabilidad Normativa:** Se asume que las regulaciones actuales sobre protección de datos de pacientes y facturación en Ecuador se mantendrán estables durante el desarrollo de la primera versión funcional.
- **Volumen de Datos Inicial:** Se asume una carga inicial moderada acorde a la situación actual (4-5 pacientes diarios), lo que permite utilizar una arquitectura ligera inicialmente antes de escalar.

2.5.2 Dependencias

El sistema depende de los siguientes factores para su operación:

- **Conectividad a Internet:** Al ser una aplicación web, la operación del sistema depende totalmente de una conexión a Internet estable tanto en el centro de fisioterapia como por parte de los usuarios remotos.

- **Servicios de Hosting y Base de Datos:** El despliegue y disponibilidad del sistema dependen de la contratación y continuidad de un servicio de alojamiento web y un motor de base de datos compatible (ej. MySQL, PostgreSQL).
- **Navegadores Web:** El sistema depende de la compatibilidad y soporte de estándares web modernos (HTML5, CSS3) en los navegadores de los usuarios (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- **Servicios de Notificación:** El envío de correos electrónicos para confirmaciones y recuperaciones de contraseña depende de la disponibilidad de un servidor SMTP externo o una API de servicios de email.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se han identificado funcionalidades y mejoras que quedan fuera del alcance de la primera versión, pero que se proyectan para futuras fases de desarrollo:

- ***Evolución a Formato de Clínica (Escalabilidad):*** *El sistema está diseñado para evolucionar de un consultorio a una clínica completa. Futuras versiones permitirán gestionar múltiples especialidades médicas, aumentar significativamente el número de fisioterapeutas y consultorios, y soportar una carga de hasta 1000 pacientes registrados.*
- ***Gestión Automatizada de Historia Clínica:*** *Se prevé la implementación de un módulo completo para la gestión electrónica de historias clínicas, diagnósticos detallados y seguimiento de evolución de tratamientos, funcionalidad identificada explícitamente para fases posteriores.*
- ***Asistentes Virtuales y Atención Automatizada:*** *Integración de mecanismos de atención al cliente automatizados, como chatbots o agentes adaptativos, para gestionar consultas frecuentes y pre-agendamiento sin intervención humana.*
- ***Accesibilidad Web Avanzada:*** *Aunque la versión inicial contempla usabilidad básica, se planifica una actualización para cumplir rigurosamente con estándares de accesibilidad WCAG 2.0 nivel AA.*
- ***Pagos en Línea:*** *Integración con pasarelas de pago para permitir a los pacientes abonar las consultas directamente desde el aplicativo al momento de agendar.*
- ***Sistema de Notificaciones Avanzado:*** *Expansión del sistema de notificaciones para incluir recordatorios vía SMS o WhatsApp Business API, además del correo electrónico.*

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

3.1.2 Anexo-Inicio de Sesión

3.1.3 Anexo- Recuperar contraseña

3.1.4 Anexo-Notificaciones

- Notificación-Paciente
- Notificación-Auxiliar

3.1.5 Anexo-Gestionar Cita

- Crear Cita
- Asignar Lugar de Cita
- Cancelar Cita
- Modificar Cita
- Consultar Cita

3.1.6 Anexo-Gestionar Paciente

- Ingresar Paciente
- Inactivar Paciente
- Consultar Paciente

3.1.7 Anexo-Gestionar Perfiles

3.1.8 Crear Perfiles

3.1.9 Editar Perfil

3.1.10 Desactivar Perfiles

3.1.11 Anexo-Gestionar Planificación

3.1.12 Asignar Fisioterapeuta

3.1.13 Añadir Consultorio

3.1.14 Asignar Consultorio

3.1.15 Eliminar Consultorio

3.1.16 Gestionar Horarios

3.1.17 Crear horario

3.1.18 Eliminar horario

3.1.19 Modificar horario

3.1.20 Consultar horario

3.1.21 Interfaces de Hardware

3.1.1.1. Anexo Interfaces de Hardware

3.1.22 Interfaces de software

3.1.1.2. Anexo Interfaces de Software[Inserte aquí el texto]

3.1.23 Interfaces de comunicación

3.1.1.3. Anexo Interfaces de Comunicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF- Iniciar sesión

3.2.2 RF- Recuperar contraseña

3.2.3 RF- Generar notificación

3.2.4 RF- Gestionar cita

3.2.5 Crear cita

3.2.6 Asignar lugar de cita

3.2.7 Cancelar cita

3.2.8 Modificar cita

3.2.9 Consultar cita

3.2.10 Gestionar paciente

3.2.11 Ingresar paciente

3.2.12 Inactivar paciente

3.2.13 Modificar paciente

3.2.14 Consultar paciente

3.2.15 Gestionar perfiles

3.2.16 Crear perfil

3.2.17 Desactivar perfiles

3.2.18 Modificar perfil

3.2.19 Consultar perfil

3.2.20 Gestionar planificación

3.2.21 Asignar fisioterapeuta

3.2.22 Añadir consultorio

3.2.23 Asignar consultorio

3.2.24 Eliminar consultorio

3.2.25 Gestionar horarios

3.2.26 Crear horario

3.2.27 Eliminar horario

3.2.28 Modificar horario

3.2.29 Consultar horario

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.2 Tiempo de respuesta del sistema

3.3.3 Reducción de pasos para operaciones frecuentes

3.3.4 Escalabilidad del sistema

3.3.5 Seguridad

3.3.6 Control de acceso por rol y horario

3.3.7 Restricción de modificación de citas

3.3.8 Auditoría de cambios

3.3.9 Seguridad de credenciales

3.3.10 Validación de datos obligatorios

3.3.11 Fiabilidad

3.3.12 Notificación de fallos del sistema.

3.3.13 Prevención de conflictos de horarios

3.3.14 Disponibilidad

3.3.15 Disponibilidad del sistema.

3.3.16 Portabilidad

3.3.17 Compatibilidad multiplataforma

3.3.18 Otros requisitos

3.3.19 Usabilidad

3.3.20 Accesibilidad visual

3.3.21 Guías y tutoriales integrados

3.3.22 Retroalimentación visual/sonora de acciones

3.3.23 Notificaciones automáticas de gestión de citas

4 Apéndices

Esta sección contiene información complementaria que documenta el proceso de análisis, el modelado del sistema y las reglas operativas que sustentan los requisitos especificados.

5 Modelos de Casos de Uso

Se incluyen los diagramas que modelan la interacción funcional del sistema Gestión de Citas Fisioterapéuticas (GCF), aprobados para la fase de desarrollo.

6 Registro de Elicitación de Requisitos

Documentación de las sesiones de trabajo realizadas con los interesados del proyecto para la obtención y validación de requisitos.

7 Minuta de Entrevista

Fecha: 20/11/2025.
Participantes: Danny Ayuquina (Entrevistador), Mónica Viteri (Entrevistada/Propietaria).
Objetivo: Identificación del flujo actual del proceso de gestión de citas y servicios, tipos de terapias ofrecidas y necesidades de tecnificación.
Hallazgos Clave: Definición de horarios laborales, roles (Dueña y Auxiliar), tipos de datos requeridos del paciente y la necesidad de auditoría en los cambios de citas.

8 Acta de Reunión Brainstorming

Fecha: 10/12/2025.
Participantes: Mónica Viteri (Dueña), Gina Berni (Auxiliar), Martin Cordero (Analista).
Objetivo: Identificación de ideas, problemas y oportunidades relacionadas con el proceso de asignación de citas.

Acuerdos: Priorización de funcionalidades como la gestión de disponibilidad, restricciones de modificación de citas y notificaciones automáticas.

9 Reglas de Negocio

Políticas operativas del Centro de Fisioterapia identificadas durante la elicitación que el software debe cumplir estrictamente:

- **Horarios de Atención y Acceso:**
  El horario de atención estándar es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00.
  El rol Auxiliar solo tiene permiso de acceso y modificación de citas dentro del horario laboral establecido.
  El rol Administrador/Fisioterapeuta tiene acceso total al sistema fuera del horario laboral (modalidad 24/7 para emergencias o gestión administrativa).
- **Gestión de Citas y Pacientes:**
  La atención se realiza exclusivamente bajo cita previa; no se atienden grupos grandes ni pacientes sin registro previo.
  El registro de un paciente debe incluir obligatoriamente: Cédula, Nombre, Edad, Dirección y Datos de contacto.
  Toda modificación en una cita ya agendada debe llevar una "firma de responsabilidad" (log de auditoría) que identifique qué usuario realizó el cambio.
- **Capacidad Operativa:**
  El tiempo estimado por sesión de terapia varía entre 45 minutos y una hora y media, dependiendo del tratamiento.
  Se debe limitar la agenda para evitar saturación, manejando un promedio estimado de 4 a 5 pacientes por jornada en la etapa inicial.

10 Marco Legal y Normativo

El sistema debe diseñarse cumpliendo los principios de esta ley para proteger la intimidad de los pacientes:

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)

El sistema debe diseñarse cumpliendo los principios de esta ley para proteger la intimidad de los pacientes:

- **Tratamiento de Datos Sensibles (Salud):** Según la LOPDP, los datos de salud (diagnósticos, terapias, antecedentes) son considerados "datos sensibles". El sistema debe implementar medidas de seguridad reforzadas (cifrado, control de acceso estricto) para su almacenamiento y transmisión.
- **Derechos ARCO:** El software debe permitir procedimientos para que los titulares (pacientes) ejerzan sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre su información personal. Esto justifica las funcionalidades de "Modificar Paciente" e "Inactivar Paciente" especificadas en los requisitos.
- **Consentimiento Informado:** Se debe garantizar que el registro de datos del paciente cuente con la trazabilidad del consentimiento para el uso de su información con fines de agendamiento y tratamiento.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)

El sistema debe diseñarse cumpliendo los principios de esta ley para proteger la intimidad de los pacientes:

- **Requisitos de Comprobantes de Venta:** Los comprobantes generados deben contener la información obligatoria establecida por el SRI: RUC del

emisor, razón social, fecha de emisión, identificación del adquirente (Cédula/RUC), descripción del servicio y desglose de valores.

- **Respaldo de Transacciones:** El sistema debe permitir registrar la forma de pago (Efectivo, Transferencia) y, en el caso de transferencias, almacenar la referencia o número de transacción como soporte tributario ante posibles auditorías.

Normativa del Ministerio de Salud Pública (MSP)
Aunque el sistema actual se enfoca en citas, al manejar información clínica básica, se debe considerar:

- **Manejo de Historia Clínica:** Conforme a la normativa de la Dirección Nacional de Normatización del MSP, la información de la atención brindada (fecha, profesional, motivo) debe ser íntegra, secuencial y estar disponible para el paciente. El sistema asegura esto mediante el historial de citas y el registro de atenciones previas.
- **Confidencialidad Profesional:** El sistema de perfiles y permisos (RNF-08) refuerza la obligación ética y legal del sigilo profesional, impidiendo que personal no autorizado acceda a los diagnósticos o detalles de las terapias de los pacientes.